Symbol No.: ..... Date: 2080/10/18 PS1041"B"

PABSON
SEE PRE-BOARD EXAMINATION- 2080

Subject- Comp. Science & Technology Full Marks: 75
Time: 3:00 hrs

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.
सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

Group 'A' खण्ड (क)

Multiple choice question. बहुबैकल्पिक प्रश्नहरू [10×1=10]

Q.1. Circle the correct alternative of the following questions:
तलका प्रश्नको ठिक विकल्पमा गोलो चिह्न (0) लगाउनुहोस् ।

a) Which type of information is referred to as digital data?
(कुन प्रकारको जानकारीलाई डिजिटल डाटा भनिन्छ?)
i. Continuous ii. discrete iii. bit iv. Bytes
i निरन्तर ii. अलग iii. बिट iv. बाइटहरू

b) Why is coelenteron called gastrovascular cavity?
(सिलेन्टेरोनलाई ग्यास्ट्रोभास्कुलर क्याभिटि किन भनिन्छ?)
i. It is found in hydra.
ii. It works to digest and transport.
iii. Its shape is like that of a tube.
iv. It helps to digest food.
i यो हाइड्रामा पाइन्छ।
ii यसले पचाउन र ढुवानी गर्ने काम गर्छ।
iii यसको आकार नली जस्तै हुन्छ।
iv यसले खाना पचाउन मद्दत गर्छ।

c) When Hari observed specimen in the biology laboratory, he found that both are worms. He found that organism A has flat and segmented body and organism B has cylindrical and long.
(हरिले जीवविज्ञान प्रयोगशालामा नमूना हेर्दा दुवै किरा भएको थाहा पाए । उनले जीव A को शरीर समतल र खण्ड भएको र जीव B को बेलनाकार र लामो भएको पत्ता लगाए ।)
i. Organism A is hermaphrodite and organism B is bisexual.
ii. Organism A is unisexual and organism B is hermaphrodite
iii. Organism A is diploblastic and organism is triploblastic.
iv. Organism A is triploblastic andorganism B is diploblastic.
i जीवA हर्माफ्रोडाइट हो र जीव B उभयलिंगी हो।
ii जीव A युनिसेक्सुअल हो र जीवB हर्माफ्रोडाइट हो।
iii जीवA डिप्लोब्लास्टिक छ र जीवB ट्रिपलोब्लास्टिक हो।
iv जीवA ट्रिप्लोब्लास्टिक छ र जीवB डिप्लोब्लास्टिक हो।

d) A researcher research in the sea. He saw the destruction of deep-sea habitat. Which statement is responsible for this effect?
(एक शोधकर्ता ले समुद्र मा अनुसन्धान गर्छ । उनले गहिरो समुद्री बासस्थानको विनाश देखे। यस प्रभावको लागि कुन कथन जिम्मेवार छ?)
i. More heat of atmosphere supports to increase the sea-level.
ii. More heat of the ocean water supports to increase the sea level.
iii. More heat of the atmosphere supports to increase the concentration of carbon dioxide in ocean water.
iv. More amount of carbondioxide in air supports to increase the concentration of carbondioxide in ocean water.
i वायुमण्डलको अधिक तापले समुद्रको सतह बढाउन सहयोग गर्छ।
ii महासागरको पानीको अधिक तापले समुद्रको सतह बढाउन सहयोग गर्छ।
iii वायुमण्डलको अधिक तापले समुद्रको पानीमा कार्बन डाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढाउन मद्धत गर्दछ।
iv हावामा कार्बनडाइअक्साइडको अधिक मात्राले समुद्रको पानीमा कार्बनडाइअक्साइडको कन्सन्ट्रेसन बढाउन सहयोग गर्छ।

e) If an object at a distance of 6.4×10^6 m from the centre of the earth weights 20N, what will be its weight if it is shifted to the distance of 1.28×10^7m from centre of the earth?
(पृथ्वीको केन्द्रबाट ६.४×१०^{६} मिटरको दुरीमा रहेको वस्तुको तौल २०N हुन्छ भने त्यसलाई पृथ्वीको केन्द्रबाट १.२८×१०^{७} मिटरको दुरीमा सार्दा त्यसको तौल कति हुन्छ?)
i. 5N ii. 4N iii. 2.5N iv. 10N

f) Mr. Aaryan is swimming in the swimming Pool in his school. His friend Kushal asked to him what is the condition for floating in swimming pool?
(आर्यन आफ्नो विद्यालयको स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्दै छन् । उनका साथी कुशलले उनलाई सोधे कि पौंडी पोखरीमा के कारणले तैरीन सकिन्छ?)
i. The density of floating object is more than water.
ii. The density of floating object is less than water.
iii. The upthrust by object is big enough.

iv. The upthrust exerted by liquid is a big enough and density of object is less than liquid.

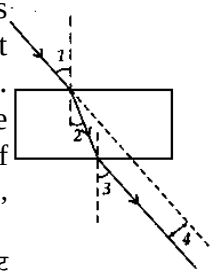
I तैरिरहेको वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा बढी हुन्छ।

ii तैरिरहेको वस्तुको घनत्व पानीको भन्दा कम हुन्छ।

iii वस्तु द्वारा upthrust पर्याप्त लागेको छ।

iv तरल पदार्थ द्वारा लगाइएको अपथ्रस्ट धेरै छ र वस्तुको घनत्व तरलको भन्दा कम छ।

g) Mr. Mithlesh did experiment in the physics laboratory about the refraction of light through a glass slab shown in the figure. identify the correct names that should be placed in the place of the numbers: angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence, lateral shift.



(मिथलेशले फिजिक्स प्रयोगशालामा चित्रमा देखाइएको सिसाको स्ल्याबबाट प्रकाशको अपवर्तनको बारेमा प्रयोग गर्नुभयो। नम्बरहरूको स्थानमा राख्नु पर्ने सही नामहरू पहिचान गर्नुहोस्: आपतित कोण,आवर्तीत कोण, इमर्जेन्ट किरण, लेटरल सिफ्ट)

i. 1. angle of incidence (आपतित कोण) 2. Angle of refraction (आवर्तीत कोण)
3. lateral shift (लेटरल सिफ्ट) 4. Angle of emergence (इमर्जेन्ट किरण)

ii. 1. The angle of emergence 2. The angle of incidence
3. Lateral shift 4. The angle of refraction

iii. 1. Angle of incidence 2. Angle of refraction
3. Angle of emergence 4. Lateral shift

iv. 1. Lateral shift 2. Angle of refraction
3. the angle of incidence 4. The angle of emergence

h) What is the meaning of 'H' in Hubble's principle V=Hd.
(हबलको सिद्धान्त V=Hd मा 'H' को अर्थ के हो?)

i. Height (उचाइ) ii. Distance(दूरी)
iii. gravitational constant (गुरुत्वाकर्षण स्थिर) v. constant of proportionality (समानुपातिक स्थिरांक)

i) What is the reactant 'p' in the given reaction?
(दिइएको रासायनिक प्रतिक्रीयामा प्रतिकृयारत पदार्थ 'p' के हो?)

$Al + P \rightarrow Al_2(So_4)_3 + H_2$

i. SO_2 ii. H_2SO_4 iii. HCl iv. HSO_4

j) A statement and two arguments are given below:
(एक कथन र दुई तर्कहरू तल दिइएको छ:)

Statement : Chemical pollution is due to insecticides and chemical fertilizers.

Argument 1: In this process insecticides and chemical fertilizers mix with water and collected in rivers and lakes and cause pollution.

Argument2: in this process, these pesticides and chemical fertilizers mixes air and cause pollution.

(कथन : रासायनिक प्रदुषण कीटनाशक विषादि र रासायनिक मलको कारणले हुन्छ।)

(तर्क १: यस प्रक्रियामा कीटनाशक विषादि र रासायनिक मल पानीमा मिसाएर नदी र तालमा जम्मा भएर प्रदूषण निम्त्याउँछ।)

(तर्क २: यस प्रक्रियामा यी कीटनाशक विषादि र रासायनिक मल हावामा मिसाएर प्रदूषण निम्त्याउँछ।)

i. Statement and argument 2 is correct but argument 1 is incorrect.
ii. Statement and argument 1 is correct but argument 2 is incorrect
iii. Statement and argument 1 is correct but argument 2 is also correct.
iv. Statement and argument 1 is incorrect and argument 2 is incorrect.

i कथन र तर्क 2 सही छ तर तर्क 1 गलत छ।

ii कथन र तर्क 1 सही छ तर तर्क 2 गलत छ।

iii कथन र तर्क 1 सही छ तर तर्क 2 पनि सही छ।

iv कथन र तर्क 1 गलत छ र तर्क 2 पनि गलत छ।

Group 'B' खण्ड (ख) (9 × 1 = 9)

2. Very short answer type questions: अति छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू

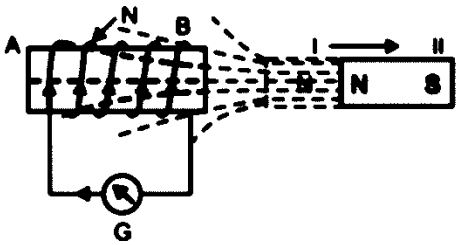
a. Why are independent variable important?
(स्वतन्त्र चर किन महत्त्वपूर्ण छ?)

b. State Pascal's Law. (पास्कलको नियम लेख्नुहोस् ।)

c. A student of class Ten is sitting on the last bench can read his book but unable to read the letters written on the whiteboard. What is the main reason behind this?
(कक्षा १० को विद्यार्थी अन्तिम बेन्चमा बसेर आफ्नो किताब पढ्न सक्छ तर ह्वाइटबोर्डमा लेखिएका अक्षरहरू पढ्न सक्दैन। यस्तो हुनुको मुख्य कारण के हो ?)

d. Hari Bansha is suffering from stomach pain and Ulcer in the stomach. What kind of technique should be used to diagnose?
(हरिवंश पेट दुख्ने र पेटमा अल्सरबाट पीडित छन्। यसको निदान गर्न कस्तो प्रकारको प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ?)

e. Write one application of **'G'** in given figure.
(दिइएको चित्रमा 'G' को एउटा उपयोग लेख्नुहोस् ।)



f. What might be the future of the universe?
(ब्रह्माण्डको भविष्य के हुन सक्छ?)

g. Write the two ores of Aluminium.(एल्युमिनियमका दुई धाउहरु लेख्नुहोस् ।)

h. During the process of electro refining, the impure copper plate in anode erodes. Why?
(इलेक्ट्रो रिफाइनिङको क्रममा एनोडमा रहेको अशुद्ध तामाको प्लेट खिईंदै जान्छ । किन?)

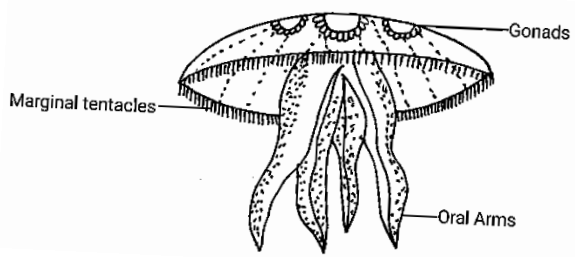
i. Write a difference between saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon .
(संतृप्त हाइड्रोकार्बन र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बीच एउटा भिन्नता लेख्नुहोस् ।)

Group 'C' खण्ड (ग) (14 × 2 = 28)

Short answer type questions. छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू ।

3. Aditi claimed that an alternative formula of pressure (P)= $\frac{mv}{A}$ check the validity of given formula by analysis of units.
(अदीतीले चापको वैकल्पिक सूत्र (P) = mv/A भनि विश्लेषण गरिन । एकाइहरूको विश्लेषण गरेर दिइएको सूत्रको वैधता जाँच गर्नुहोस् ।)

4. Write down any two characteristics of given figure.
(दिइएको चित्रको कुनै दुई विशेषताहरू लेख्नुहोस् ।)



5. Bee keeping is generally done in Lalitpur District of Godawari and famous for honey. What will be the application of honeybee and honey for the environment and farmers?
(महको लागि प्रसिद्ध ललितपुर जिल्लाको गोदावरीमा सामान्यतया मौरीपालन गरिन्छ। वातावरण र किसानका लागि मौरी र महको उपयोगीता के हुन्छ?)

6. Write the two differences between fig A and fig. B.
(चित्र A र चित्र B बीचको दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस् ।)

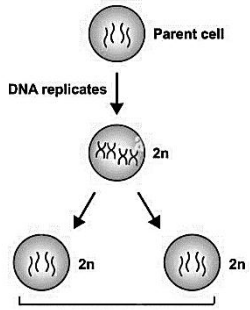


Fig. A

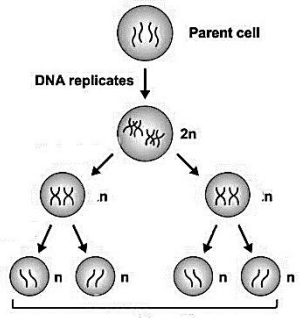


Fig. B

7. Draw a chart of the result obtained by crossing hybrid black mouse and pure white mouse. Write the phenotypic and genotypic ratio too.
(हाइब्रिड कालो मुसा र शुद्ध सेतो मुसा क्रस गरेर प्राप्त परिणामको चार्ट कोर्नुहोस्। फिनोटाईप र जीनोटाईप अनुपात पनि लेख्नुहोस् ।)

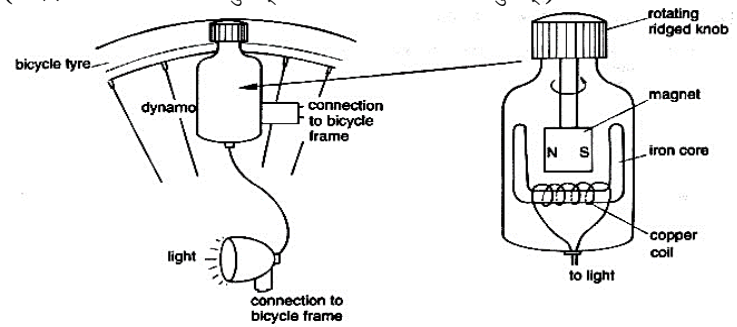
8. After examination of Milan's blood, RBC is found just 2 million in one cubic millimeter of blood. What effects will be observed in him? Write any two symptoms.
(मिलनको रगत जाँच गरेपछि, एक घन मिलिमिटर रगतमा आर.बी.सी मात्र 2 मिलियन पाइन्छ। वहाँमा कस्तो प्रभाव पर्नेछ? कुनै दुई लक्षणहरू लेख्नुहोस् ।)

9. How can we increase the use of medicinal herbs in our country instead of other medicines? Write any two applications.
(हामीले हाम्रो देशमा अन्य औषधिहरूको सट्टा औषधीय जडीबुटीहरूको प्रयोग कसरी बढाउन सक्छौं? कुनै दुई उपयोगहरू लेख्नुहोस् ।)

10. Write any two effects of gravitational force in our daily life.
(हाम्रो दैनिक जीवनमा गुरुत्वाकर्षण बलको कुनै दुईवटा प्रभावहरू लेख्नुहोस् ।)

11. The weight of a stone on the surface of thr earth is 10N. what will be the weight of a stone if it is shifted at a distance is two times greater than the radius of the earth from the surface of the earth? (R=6400Km)
(पृथ्वीको सतहमा ढुङ्गाको वजन 10N हुन्छ। ढुङ्गालाई पृथ्वीको सतहबाट पृथ्वीको अर्धब्यास भन्दा दुई गुणा बढी दूरीमा सार्दा त्यसको तौल कति हुन्छ ?)(R=6400Km)

12. Study the given figure and answer the following questions:
(दिइएको चित्रको अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:)

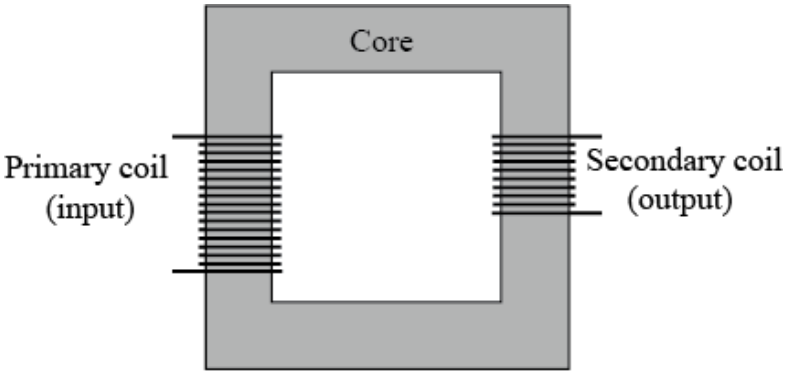


i. Name the given figure. write one use of it.
ii. Write the two suggestions to increase the strength of brightness of bulb.

i दिइएको चित्रको नाम दिनुहोस् । यसको एक प्रयोग लेख्नुहोस् ।

ii बल्बको चमक बढाउने दुई सुझावहरू लेख्नुहोस्।

13. Study the figure and answer the following question:
(चित्र अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्)

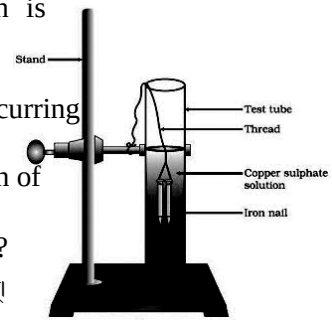


i. What type of figure is shown?
ii. Why is this used in sub power station?

i कस्तो प्रकारको चित्र देखाइएको छ?

ii यो सब पावर स्टेशनमा किन प्रयोग गरिन्छ?

14. Sima has done one experiment which is shown in the given figure.
(सिमाले एउटा प्रयोग गरिन् जुन दिइएको चित्रमा देखाइएको छ।)



i. What type of chemical reaction occurring inside the test-tube?
ii. Write the balanced chemical equation of that reaction.

i टेस्ट ट्यूब भित्र कस्तो प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ?

ii त्यस प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस्।

15. The property and use of a hydrocarbon compound in the given table below.
(तल दिइएको तालिकामा हाइड्रोकार्बन कम्पाउन्डको गुण र प्रयोग दिइएको छ ।)

Property (गुण)	Uses(प्रयोग)
Colourless, odorless (रङ्गहिन, गन्धहिन)	- Antifreeze in industry and food stuff - Used to make bathtubs, water tanks, bowling balls. - उद्योग र खाद्य सामग्रीमा एन्टीफ्रिज - बाथटब, पानी ट्याङ्की, बलिङ बल बनाउन प्रयोग गरिन्छ।

i. Write down IUPAC name of that compound.
त्यो कम्पाउन्डको IUPAC नाम लेख्नुहोस्।

ii. Write down structural formula of compound formed by reaction between that compound with plenty of hydrogen.
(प्रचुर मात्रामा हाइड्रोजन भएको यौगिक बीचको प्रतिक्रियाबाट बनेको यौगिकको संरचनात्मक सूत्र लेख्नुहोस् ।)

16. According to the news published on 15th shrawan 2079 B.S. in the "The Kathmandu Post", a farmer in Madhyapur Thimi Municipality was burnt badly at his back due to the leakage of insecticide, which he was carrying while spraying the chemical in his field. Similarly, a study shows that 22 persons had already died of cancer in Ghurkauli, a main area of growing vegetables in Hariban Municipality. The number of people suffering from blood and skin cancer is also move in that area. These are only some examples in the case of Nepal. in fact, there is an excessive and unscientific use of pesticides in vegetables fruits and agricultural products in different regions of Nepal.

(१५ श्रावण २०७९ मा प्रकाशित समाचार अनुसार वि.स. 'द काठमाण्डौ पोष्ट', मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका एक कृषक आफ्नो खेतमा केमिकल छर्कने क्रममा कीटनाशक विषादी चुहिएर आफ्नो पछाडिको भागमा नराम्ररी जलेको छ । त्यस्तै, हरिवन नगरपालिकाको तरकारी खेती गर्ने मुख्य क्षेत्र घरकौलीमा यसअघि नै क्यान्सरबाट २२ जनाको मृत्यु भइसकेको अध्ययनले देखाएको छ । रगत र छालाको क्यान्सरबाट पीडितको संख्या पनि त्यही क्षेत्रमा बढेको छ । यी नेपालका केही उदाहरण मात्र हुन् । वास्तवमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा तरकारी फलफूल र कृषि उत्पादनमा विषादीको अत्यधिक र अवैज्ञानिक प्रयोग भइरहेको छ ।)

i. What effects are seen on the health of people and the environment due to the excessive and unscientific use of pesticides?
ii. What situation have you seen or felt in your family or locality due to the over use of pesticides?

i विषादीको अत्याधिक र अवैज्ञानिक प्रयोगले मानिसको स्वास्थ्य र वातावरणमा कस्तो असर परेको देखिन्छ ?

ii विषादीको अत्याधिक प्रयोगका कारण आफ्नो परिवार वा इलाकामा कस्तो अवस्था देख्नुभएको वा महसुस गर्नुभएको छ ?

Group D खण्ड (घ)

Long answer type questions. (लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू :) (7 × 4 = 28)

17. Digital technologies used in daily life are computer, smart phone, digital watch, billing machine etc, they have a direct impact on our life styles.
(दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने डिजिटल प्रविधिहरू कम्प्युटर, स्मार्ट फोन, डिजिटल घडी, बिलिङ मेसिन आदि हुन्, तिनीहरूले हाम्रो जीवन शैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।)

i. What negative impacts can be observed in our daily life? explain two points.
ii. Suggest the two positive aspects of digital use.
iii. Mention any one use of AI in our daily life.

i हाम्रो दैनिक जीवनमा के नकारात्मक प्रभावहरू देख्न सकिन्छ? दुईवटा बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्।

ii डिजिटल प्रयोगका दुई सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा सुझाव दिनुहोस्।

iii हाम्रो दैनिक जीवनमा AI को कुनै एक प्रयोग उल्लेख गर्नुहोस्।

18. Study the newspaper article and answer the following questions:
(पत्रिकाको लेख अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:)

A more recent technique is the in-vitro production of embryos. In-vitro fertilization (IVE) is a process of fertilization where an egg is combined with the sperm in- vitro (in glass). The process involves monitoring and stimulating a woman's ovulatory process, removing an ovum or ova (egg or eggs) from her ovaries and letting sperm fertilize them in a culture medium in a laboratory. After the fertilized egg (zygote) undergoes embryo culture for 2-6 days, it is implanted in a uterus, with the intention of establishing a successful pregnancy.

IVF is a type of assisted reproductive technology used for infertility treatment and gestational surrogacy. A fertilized egg may be implanted into a surrogate's uterus, and the resulting child is genetically unrelated to the surrogate. Some countries have banned Restrictions on the availability of IVF include costs and age, in order for a woman to carry or otherwise regulate the availability of IVF treatment, giving rise to fertility tourism. a healthy pregnancy to term. With egg donation and IVF, the women who have past their reproductive years, have infertile partners, have idiopathic female-fertility issues, or have reached menopause can any still become pregnant. After the IVF treatment, some couples get pregnant without fertility treatments. In 2018, it was estimated that eight million children had been born worldwide using IVF and other assisted reproduction techniques. IVF may be used to overcome female infertility when it is due to problems with the fallopian tubes, making in-vivo fertilization difficult. It can also assist in male infertility, in those cases where there is a defect in sperm quality. This is used when the sperm has difficulty penetrating the egg. In these cases, the partner's or a donor's sperm may be used. IVF can be summed up in several steps – ovarian stimulation, egg retrieval, sperm retrieval, fertilization and embryo transfer. One cycle of IVF can take about two to three weeks. More than one cycle may be needed for pregnancy.

(हालैको प्रविधि भनेको भ्रूणको इन-भिट्रो उत्पादन हो। इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन (IVE) निषेचनको प्रक्रिया हो जहाँ अण्डालाई शुक्राणु इनभिट्रो (ग्लासमा) सँग मिलाइन्छ। यस प्रक्रियामा महिलाको अण्डाशय प्रक्रियाको अनुगमन र उत्तेजित गर्ने, उनको अण्डाशयबाट डिम्ब वा अण्डा (अण्डा वा अण्डा) हटाउने र शुक्रकीटलाई प्रयोगशालामा कल्चर माध्यममा निषेचित गर्न दिने समावेश छ।अण्डा (जाइगोट) 2-6 दिनसम्म भ्रूण संस्कृतिबाट गुज्रन्छ, यो सफल गर्भावस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले गर्भाशयमा प्रत्यारोपण गरिन्छ।

IVF एक प्रकारको सहायक प्रजनन प्रविधि हो जुन बांझोपन उपचार र गर्भावस्था सरोगेसीको लागि प्रयोग गरिन्छ। निषेचित अण्डा सरोगेटको पाठेघरमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ, र परिणामस्वरूप बच्चा आनुवंशिक रूपमा सरोगेटसँग सम्बन्धित छैन। केही देशहरूले IVF को उपलब्धतामा प्रतिबन्धहरू प्रतिबन्ध लगाएका छन् जसमा लागत र उमेर समावेश छ, जसमा महिलाले IVF उपचारको उपलब्धतालाई व्यवस्थित गर्न वा अन्यथा प्रजनन पर्यटनलाई बढावा दिन्छ। अवधि को लागी एक स्वस्थ गर्भावस्था। अण्डा दान र IVF मार्फत, आफ्नो प्रजनन वर्ष बितिसकेका महिलाहरू, बाँझो साझेदारहरू छन्, इडियोप्याथिक महिला-प्रजनन समस्याहरू छन्, वा रजोनिवृत्तिमा पुगेका महिलाहरू अझै पनि गर्भवती हुन सक्छन्। IVF उपचार पछि, केही दम्पतीहरू प्रजनन उपचार बिना गर्भवती हुन्छन्। 2018 मा, यो अनुमान गरिएको थियो कि IVF र अन्य सहयोगी प्रजनन प्रविधिहरू प्रयोग गरेर विश्वभर 8 मिलियन बच्चाहरू जन्मेका थिए। IVF लाई महिला बांझपन हटाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ जब यो फलोपियन ट्युबको समस्याको कारणले गर्दा इन-भिभो निषेचनलाई गाह्रो बनाउँछ। यसले पुरुष बाँझोपनमा पनि मद्दत गर्न सक्छ, ती अवस्थाहरूमा जहाँ शुक्राणुको गुणस्तरमा त्रुटि छ। यो प्रयोग गरिन्छ जब शुक्राणु अण्डा प्रवेश गर्न कठिनाई हुन्छ। यी अवस्थामा, पार्टनर वा दाताको शुक्राणु प्रयोग गर्न सकिन्छ। IVF लाई धेरै चरणहरूमा संक्षेप गर्न सकिन्छ - डिम्बग्रंथि उत्तेजना, अण्डा पुन: प्राप्ति, शुक्राणु पुन: प्राप्ति, निषेचन र भ्रूण स्थानान्तरण। IVF को एक चक्र लगभग दुई देखि तीन हप्ता लाग्न सक्छ। गर्भावस्थाको लागि एक भन्दा बढी चक्र आवश्यक हुन सक्छ।)

i. What is IVF technology? (IVF प्रविधि के हो?)
ii. How is IVF done?(IVF कसरी गरिन्छ?)
iii. Write kind of people can apply IVF?(IVF लागू गर्न सक्ने प्रकारका व्यक्तिहरू लेख्नुहोस्?)
iv Write any two advantage of IVF. (IVF का कुनै दुई फाइदाहरू लेख्नुहोस्।)

19. Study the given table and answer the following questions:
(दिइएको तालिका अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:)

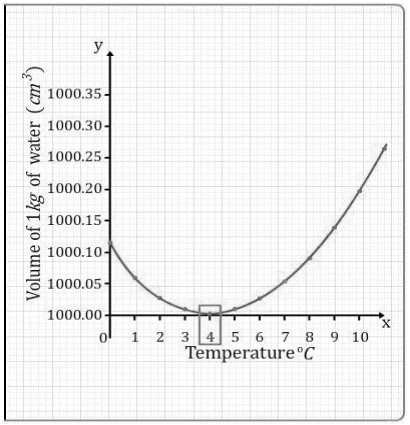
Person (व्यक्ति)	Injury चोट	Flow of blood from injury part चोटग्रस्त भागबाट रगत बग्नु
X	Superficial गहिरो	Bleeding continuously it was not stopped by general treatment. सामान्य उपचारले पनि रगत रोकीयको छैन ।
Y	Deep गहिरो	Bleeding with high pressure, it was stopped by general treatment. उच्च चापको साथ रगत बग्ने,यो सामान्य उपचार द्धारा रोकियो
Z	Superficial सतहि	Bleeding for a while and stopped. केहिबेर रक्तस्राब रोकीयो

i. Which person suffers from hemophilia?
ii. In which person is the artery injured?
iii. Which injury, Y or Z is more dangerous? Give a reason.

i कुन व्यक्ति हेमोफिलियाबाट पीडित छन्?
ii कुन व्यक्तिको धमनीमा चोट लागेको छ?
iii कुन चोट, Y वा Z बढी खतरनाक छ? कारण दिनुहोस्।

20. Study the relation between the volume and temperature of water shown in the given graph and answer the following questions:
दिइएको ग्राफमा देखाइएको पानीको मात्रा र तापक्रम बीचको सम्बन्ध अध्ययन गर्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्:

i. Mention the change in volume of water that appears when water is heated from O^0C to 8^0C.
ii. Explain the two importance of this knowledge in our daily life.
iii. How does the property of water shown in the graph differ from the property of other liquids?



i O^0C बाट 8^0C सम्म पानी तताउँदा देखिने पानीको मात्रामा हुने परिवर्तनलाई उल्लेख गर्नुहोस्।

ii हाम्रो दैनिक जीवनमा यस ज्ञानको दुई महत्त्वको व्याख्या गर्नुहोस्।

iii ग्राफमा देखाइएको पानीको गुण अन्य तरल पदार्थको गुणभन्दा कसरी फरक छ?

21. Answer the following questions: निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्:
i. Write any two differences between ultra violet and infrared rays.
ii. Write down the reason violet clolour is more deviated than the red colour when a white colour of light strikes on prism.

i पराबैंगनी र इन्फ्रारेड किरणहरू बीच कुनै दुई भिन्नताहरू लेख्नुहोस्।

ii प्रकाशको सेतो रङ्ग को किरण प्रिज्ममा पठाउदाँ गर्दा रातो रङभन्दा बैजनी रंग बढी विचलित हुन्छ भन्ने कारण लेख्नुहोस्।

22. Answer the following questions on the basis of electronic configuration of element A , B and C given below.
तल दिइएको तत्व A, B र C को इलेक्ट्रोनिक बिन्यासको आधारमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
A = $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$
B = $1s^2, s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$
C = $1s^2, 2s^2, 2p^5$
i. In which group element A does lie?
ii. In which period element B does lie?
iii. Why is element A kept in s-block?
iv. Which one is reactive between B and C ? why?

i तत्व A कुन समुहमा पर्दछ ?

ii तत्व B कुन पिरियडमा पर्दछ ?

iii तत्व A लाई s- ब्लकमा किन राखिन्छ?

iv B र C बिचमा कुन बढि सक्रिय हुन्छ ? किन?

23. Draw a well labelled diagram of laboratory preparation of gas which is acidic in nature. Write down a method to test this gas. Write two uses of this gas.
(अम्लीय प्रकृतिको ग्यासको प्रयोगशाला तयारीको राम्रो लेबल गरिएको रेखाचित्र कोर्नुहोस्। यो ग्यास परीक्षण गर्ने विधि लेख्नुहोस्। यस ग्यासका दुई उपयोगहरू लेख्नुहोस्।)

•••